
Código Morse

10-11-2025

Carrera: ICI
Semestre: II
Curso: Programación
Instructor: MG Luis Ponce Rosales.

La idea de usar el electromagnetismo como medio para enviar mensajes a distancia surgió de diversas conversaciones sobre este tema. Se le atribuye su invención a Samuel Finley Breese Morse (1791–1872) y a su colaborador el Ingeniero Alfred Vail.

El código Morse es un sistema de comunicación que representa letras, números y símbolos mediante secuencias de **puntos (.)** y **rayas (-)**, comúnmente usado en telegrafía y actualmente como sistema de comunicación de emergencia o secundario. El mecanismo puede usar pulsos eléctricos, sonidos, luces.

En su forma más rudimentaria puede generar una alerta S O S ().

Aplicaciones del sistema de código Morse:

Guerra Civil Americana (1861–1865): Esencial para comunicaciones militares.

Transatlántico (1866): Cyrus Field laid el primer cable exitoso; el Morse permitió mensajes entre continentes.

Náutica y Aviación: Obligatorio en barcos hasta 1999 (reemplazado por GMDSS). La señal de socorro **SOS** (··· --- ···, elegido por ser fácil y distintivo) se estandarizó en 1906–1908.

Guerras Mundiales: Usado en radio por espías, submarinos y aviadores.

Ejemplo: en la II Guerra Mundial, mensajes en Morse desde campos de concentración.

Se pide lo siguiente:

1.- Crear un **juego interactivo en consola en ANSI C** (C89/C90) que permita al usuario:

- Aprender** el código Morse de letras (A-Z) y números (0-9).
- Practicar** traduciendo palabras del español/inglés a Morse y viceversa.

Restricciones:

- Se permite el uso de funciones de bibliotecas standard `<stdio.h>`
`<stdlib.h>``<string.h>``<ctype.h>`

Fig.1 Alfabeto:

const char* morse[36] =	
{	"...", /* S
".-", /* A	"-", /* T
"-...", /* B	"..-", /* U
"-.-.", /* C	"...-", /* V
"-..", /* D	".-.", /* W
".", /* E	"-.-.", /* X
"...-", /* F	".-.-.", /* Y
"---", /* G	"-.-.", /* Z
"....", /* H	"----", /* 0
".", /* I	".----", /* 1
".---", /* J	"..---", /* 2
"-.-", /* K	"...---", /* 3
"-.-.", /* L	"....", /* 4
"--", /* M	".....", /* 5
"-.", /* N	"-.....", /* 6
"---", /* O	"--.....", /* 7
"-.-.", /* P	"---.....", /* 8
"-.-.-", /* Q	"----.", /* 9
"-.-.", /* R	};

2.- Presente un menú de opciones de las siguientes características:

===== Menú =====

1. Modo Aprendizaje (Este modo solo debe mostrar el alfabeto)
2. Traducir texto a Morse
3. Traducir de Morse a texto.
4. Salir Elige una opción: [1-4]

3.- Establezca las pruebas unitarias necesarias del código.